Matemáticas II
2º Bach.

SOLUCIONES DE LA FICHA · UNIDAD 6

Cálculo de derivadas. Derivabilidad de una función

FentMates

Intenta resolver cada ejercicio antes de mirar su solución. Si no te sale el mismo resultado, recuerda que una derivada se puede escribir de muchas maneras equivalentes: compruébala con la calculadora de derivadas de los apuntes interactivos de la unidad.

1 Tasa de variación y derivada por definición

1.

a) $\frac{6-0}{2} = \boxed{3}$ **b)** $\frac{1-0}{e-1} = \boxed{\frac{1}{e-1}}$ **c)** $\frac{1-0}{\pi/2} = \boxed{\frac{2}{\pi}}$

2. $v_m = \frac{s(2)-s(0)}{2} = \frac{20}{2} = \boxed{10\ \text{m/s}}$. $\frac{s(1+h)-s(1)}{h} = \frac{-5(1+h)^2+20(1+h)-15}{h} = \frac{10h-5h^2}{h} = 10-5h \to \boxed{10\ \text{m/s}}$.

3.

a) $\frac{\frac{1}{(2+h)^2}-\frac{1}{4}}{h} = \frac{4-(2+h)^2}{4h(2+h)^2} = \frac{-4-h}{4(2+h)^2} \to \boxed{-\frac{1}{4}}$

b) $\frac{\frac{1+h}{2+h}-\frac{1}{2}}{h} = \frac{h}{2h(2+h)} \to \boxed{\frac{1}{4}}$

c) $\frac{e^{3h}-1}{h} \sim \frac{3h}{h} = \boxed{3}$

d) $\frac{\sin\left(\frac{\pi}{2}+h\right)-1}{h} = \frac{\cos h-1}{h} \sim \frac{-h^2/2}{h} \to \boxed{0}$

4.

a) $\frac{(x+h)^3-x^3}{h} = 3x^2+3xh+h^2 \to \boxed{3x^2}$

b) $\frac{\frac{1}{\sqrt{x+h}}-\frac{1}{\sqrt{x}}}{h} = \frac{\sqrt{x}-\sqrt{x+h}}{h\sqrt{x}\sqrt{x+h}} = \frac{-1}{\sqrt{x}\sqrt{x+h}\left(\sqrt{x}+\sqrt{x+h}\right)} \to \boxed{-\frac{1}{2x\sqrt{x}}}$

c) $\frac{\cos x(\cos h-1)-\sin x\sin h}{h} \to \cos x\cdot 0-\sin x\cdot 1 = \boxed{-\sin x}$

d) $\frac{\ln(2x+2h)-\ln(2x)}{h} = \frac{\ln\left(1+\frac{h}{x}\right)}{h} \sim \frac{h/x}{h} = \boxed{\frac{1}{x}}$

5. PAU · Navarra, extraordinaria 2023. $g(1+h) = 6+2h-h^2$, $g(1) = 6$: $g'(1) = \lim_{h\to 0}\frac{2h-h^2}{h} = \boxed{2}$

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

2 Rectas tangente y normal

6.

a) $f(2)=3$, $f'(x)=3x^2-3$, $f'(2)=9$: tangente $\boxed{y=9x-15}$; normal $y-3=-\frac{1}{9}(x-2)\Rightarrow \boxed{y=-\frac{1}{9}x+\frac{29}{9}}$

b) $g(2)=\ln 1=0$, $g'(x)=\frac{2x}{x^2-3}$, $g'(2)=4$: tangente $\boxed{y=4x-8}$; normal $\boxed{y=-\frac{1}{4}x+\frac{1}{2}}$

7.

a) $f(1)=\frac{1}{2}$, $f'(x)=\frac{-1}{(x+1)^2}$, $f'(1)=-\frac{1}{4}$: $\boxed{y=-\frac{1}{4}x+\frac{3}{4}}$

b) $f(-2)=3$, $f'(x)=\frac{x}{\sqrt{5+x^2}}$, $f'(-2)=-\frac{2}{3}$: $\boxed{y=-\frac{2}{3}x+\frac{5}{3}}$

c) $f(1)=-\frac{1}{3}$, $f'(x)=\frac{-(x^2+4)}{(x^2-4)^2}$, $f'(1)=-\frac{5}{9}$: $\boxed{y=-\frac{5}{9}x+\frac{2}{9}}$

8. 🏛 **PAU · Islas Baleares, extraordinaria 2021.**

a) Pendiente $-\frac{3}{4}$: $-\frac{3}{x^2}=-\frac{3}{4}\Rightarrow x=\pm 2$: $\boxed{\left(2,\frac{19}{2}\right)}$ y $\boxed{\left(-2,\frac{13}{2}\right)}$

b) $\boxed{y=-\frac{3}{4}x+11}$ y $\boxed{y=-\frac{3}{4}x+5}$

9. 🏛 **PAU · Murcia, septiembre 2018.** $f'(x)=15x^2e^{2x}+10x^3e^{2x}-\dfrac{2x}{(x^2+1)^2}\Rightarrow \boxed{f'(0)=0}$: la tangente es horizontal, $\boxed{y=1}$.

10. $f'(x)=3x^2-12x+9=0\Rightarrow x=1, x=3$: $\boxed{(1,4)}$ y $\boxed{(3,0)}$. $3x^2-12x+9=-3\Rightarrow (x-2)^2=0$: en $(2,2)$, $\boxed{y=-3x+8}$.

11. Tangente en (a,a^2): $y=2ax-a^2$. Pasa por P: $-3=2a-a^2\Rightarrow a=3$ o $a=-1$: $\boxed{y=6x-9}$ y $\boxed{y=-2x-1}$.

12.

a) $2a+\frac{b}{2}=4$, $a-\frac{b}{4}=0$: $\boxed{a=1, b=4}$

b) $f(0)=b=1$; $f'(x)=\frac{a(x^2+1)-(ax+b)2x}{(x^2+1)^2}$, $f'(0)=a=1$: $\boxed{a=1, b=1}$

c) $h'(1)=6+2a=0\Rightarrow a=-3$; $h(1)=1+a+3+b=2\Rightarrow \boxed{a=-3, b=1}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

13. 🏛 **PAU · La Rioja, ordinaria 2024.** $y' = -\frac{1}{x^2}$, $y'(3) = -\frac{1}{9}$: $\boxed{y = -\frac{1}{9}x + \frac{2}{3}}$. Corta los ejes en $(6,0)$ y $\left(0,\frac{2}{3}\right)$, y el punto medio del segmento es $\left(\frac{6+0}{2},\frac{0+2/3}{2}\right) = \left(3,\frac{1}{3}\right)$.

14. 🏛 **PAU · Castilla-La Mancha, extraordinaria 2021.** $f(1) = \frac{1}{3}$, $f'(x) = \frac{-6x^2+24x+6}{(3x^2+3)^2} \Rightarrow f'(1) = \frac{2}{3}$: tangente $\boxed{y = \frac{2}{3}x - \frac{1}{3}}$; normal $\boxed{y = -\frac{3}{2}x + \frac{11}{6}}$.

15. 🏛 **PAU · Andalucía, extraordinaria 2024.** $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = a + c = 1$, $f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = -b = 0$, $f(0) = a + b = -1$: $\boxed{a = -1,\ b = 0,\ c = 2}$.

16. 🏛 **PAU · La Rioja, extraordinaria 2024.** En $x = 0$: $f'(0^-) = -1 \neq 1 = f'(0^+)$, punto anguloso: $\boxed{\text{no hay tangente}}$. En $x = -1$: $f(x) = -xe^{-x}$, $f(-1) = e$, $f'(-1) = -2e$: $\boxed{y = -2ex - e}$.

17. 🏛 **PAU · Aragón, ordinaria 2022.** $f(-4) = 2 + e^3$, $f'(x) = \frac{-1}{2\sqrt{-x}} \Rightarrow f'(-4) = -\frac{1}{4}$: $\boxed{y = -\frac{1}{4}x + 1 + e^3}$.

3 Reglas de derivación y derivadas sucesivas

18.

a) $\left(x^{7/2} - 2x^{-1/3}\right)' = \boxed{\frac{7}{2}x^2\sqrt{x} + \frac{2}{3x\sqrt[3]{x}}}$

b) $\boxed{e^x(\sin x + x\sin x + x\cos x)}$

c) $\boxed{\frac{4x}{(x^2+1)^2}}$

d) $\boxed{\frac{x^2(2x-3)}{(x-1)^2}}$

e) $\frac{\sin^2 x - (1-\cos x)\cos x}{\sin^2 x} = \frac{1-\cos x}{1-\cos^2 x} = \boxed{\frac{1}{1+\cos x}}$

f) $e^x(x^2 - 2x + 2 + 2x - 2) = \boxed{x^2e^x}$

19. 🏛 **PAU · Cantabria, ordinaria 2024.** $f'(x) = 1 \cdot \ln x + x \cdot \frac{1}{x} = \boxed{\ln x + 1}$

20. $F'(x) = \arctan x + \frac{x}{1+x^2} - \frac{1}{2}\cdot\frac{2x}{x^2+1} = \boxed{\arctan x}$ (ya lo veremos: F es una *primitiva* de $\arctan x$).

21.

a) $f' = 4x^3 - 6x^2 + 1$, $f'' = 12x^2 - 12x$, $\boxed{f''' = 24x - 12}$

b) $\boxed{(-2)^n e^{-2x}}$; $\boxed{(x+n)e^x}$; $\boxed{\frac{(-1)^n\, n!}{(x+1)^{n+1}}}$; $\boxed{\frac{(-1)^{n+1}(n-1)!}{x^n}}$

c) $2027 = 4 \cdot 506 + 3$: la misma que la tercera, $\boxed{\sin x}$

22. $f'' = 2a = 4$, $f'(1) = 2a + b = 3$, $f(1) = a + b + c = 2$: $\boxed{a = 2,\ b = -1,\ c = 1}$

23. $y' = e^{-x}(\cos x - \sin x)$, $y'' = -2e^{-x}\cos x$. $y'' + 2y' + 2y = e^{-x}\left(-2\cos x + 2\cos x - 2\sin x + 2\sin x\right) = \boxed{0}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

4 Regla de la cadena

24.

a) $\boxed{24x(3x^2-1)^3}$ **b)** $\boxed{\dfrac{x-1}{\sqrt{x^2-2x}}}$ **c)** $\boxed{\dfrac{-6x}{(x^2+1)^4}}$

d) $\boxed{\dfrac{2}{3\sqrt[3]{(2x+5)^2}}}$ **e)** $\boxed{3e^{3x-1}}$ **f)** $\boxed{2x\cdot 2^{x^2}\ln 2}$

25.

a) $2\sin 3x\cos 3x\cdot 3=\boxed{3\sin 6x}$ **b)** $\boxed{-2x\sin(x^2)}$

c) $\boxed{3\tan^2 x\,(1+\tan^2 x)}$ **d)** $\boxed{\dfrac{2}{1+4x^2}}$

e) $\dfrac{\frac{1}{2\sqrt{x}}}{\sqrt{1-x}}=\boxed{\dfrac{1}{2\sqrt{x}\sqrt{1-x}}}$ **f)** $\dfrac{-(-e^{-x})}{\sqrt{1-e^{-2x}}}=\boxed{\dfrac{e^{-x}}{\sqrt{1-e^{-2x}}}}$

26.

a) $\boxed{\dfrac{2x-3}{x^2-3x}}$ **b)** $\frac{1}{2}\left[\frac{1}{1+x}+\frac{1}{1-x}\right]=\boxed{\dfrac{1}{1-x^2}}$

c) $\boxed{\dfrac{3x^2}{(x^3+1)\ln 2}}$ **d)** $\boxed{-\tan x}$

e) $\dfrac{1+\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}}{x+\sqrt{x^2+1}}=\boxed{\dfrac{1}{\sqrt{x^2+1}}}$ **f)** $\dfrac{\frac{1}{2}\left(1+\tan^2\frac{x}{2}\right)}{\tan\frac{x}{2}}=\dfrac{1}{2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}}=\boxed{\dfrac{1}{\sin x}}$

27.

a) $\boxed{(1-2x^2)\,e^{-x^2}}$ **b)** $\boxed{(x-1)(x+2)^2(5x+1)}$

c) $\boxed{\dfrac{2\sqrt{x}+1}{4\sqrt{x}\,\sqrt{x+\sqrt{x}}}}$ **d)** $\boxed{e^{\sin x}\left(\cos^2 x-\sin x\right)}$

e) $\boxed{\dfrac{\cos(\ln x)-\sin(\ln x)}{x}}$

28. 🏛 **PAU · Murcia, septiembre 2020.**

a) $\boxed{2x\ln x+\dfrac{x^2-2}{x}}$ **b)** $\boxed{12x^2e^{4x^3+2}}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

29. 🏛 **PAU · Murcia, junio 2018.**

a) $\boxed{2x\ln(x^2)+2x}$

b) $\boxed{(2x-3)\,e^{-3x+x^2}}$

30. 🏛 **PAU · Andalucía, ordinaria 2021.**

a) $\frac{1}{x-1}-\frac{1}{x+1}=\boxed{\frac{2}{x^2-1}}$

b) $\boxed{e^{2x^2}\left(3x^2+4x^4\right)}$

31. 🏛 **PAU · Andalucía, ordinaria (suplente) 2025.**

a) $\boxed{\frac{4x}{(x^2-1)(x^2+1)}}$

b) $\boxed{(4x^2-4x+3)\,e^{x^2-x}}$

32. 🏛 **PAU · Andalucía, ordinaria 2024.**

a) $\boxed{-2(x^2-3x+2)(x^2+2)^2e^{-2x}}$

b) $\boxed{\frac{-3x^2(1-2x^2)+8x(1-x^3)\ln(1-x^3)}{(1-x^3)(1-2x^2)^3}}$

33. 🏛 **PAU · Murcia, septiembre 2018.** $f(0)=b=2;\ f'(x)=3x^2\ln(2x+5)+\frac{2x^3}{2x+5}+a,\ f'(0)=a=1$: $\boxed{a=1,\,b=2}$

5 Derivación logarítmica

34.

a) $\ln y=x\ln x\Rightarrow\boxed{y'=x^x(\ln x+1)}$

b) $\boxed{y'=x^{\sin x}\left(\cos x\ln x+\frac{\sin x}{x}\right)}$

c) $\ln y=(\ln x)^2\Rightarrow\boxed{y'=\frac{2\ln x}{x}\,x^{\ln x}}$

d) $\ln y=\frac{\ln x}{x}\Rightarrow\boxed{y'=x^{1/x}\,\frac{1-\ln x}{x^2}}$

e) $\boxed{y'=(x^2+1)^x\left(\ln(x^2+1)+\frac{2x^2}{x^2+1}\right)}$

f) $\boxed{y'=(\ln x)^x\left(\ln(\ln x)+\frac{1}{\ln x}\right)}$

g) $\boxed{y'=(\cos x)^{\sin x}\left(\cos x\ln(\cos x)-\frac{\sin^2 x}{\cos x}\right)}$

h) $\ln y=x^2\ln x\Rightarrow\boxed{y'=x^{x^2+1}(2\ln x+1)}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

35.

a) $\boxed{y' = \dfrac{x^3(x+1)^5}{\sqrt{x^2+4}}\left(\dfrac{3}{x} + \dfrac{5}{x+1} - \dfrac{x}{x^2+4}\right)}$

b) $\boxed{y' = \dfrac{(x-1)^2\sqrt[3]{x+2}}{(x+3)^4}\left(\dfrac{2}{x-1} + \dfrac{1}{3(x+2)} - \dfrac{4}{x+3}\right)}$

36.

a) $f'(x) = x^x(\ln x + 1)$: $f(1) = 1$, $f'(1) = 1$: $\boxed{y = x}$; $f(2) = 4$, $f'(2) = 4(1+\ln 2)$: $\boxed{y = 4(1+\ln 2)(x-2)+4}$

b) $\ln x + 1 = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{e}$: $\boxed{\left(\dfrac{1}{e}, e^{-1/e}\right)}$

c) La regla de la potencia exige exponente constante, y la de la exponencial, base constante. Aquí varían ambas: de hecho, $(x^x)'$ es la $\boxed{\text{suma}}$ de las dos expresiones incorrectas, $x \cdot x^{x-1} + x^x \ln x$.

6 Derivación implícita

37.

a) $2x + 2yy' = 4 \Rightarrow \boxed{y' = \dfrac{2-x}{y}}$

b) $\boxed{y' = \dfrac{y - x^2}{y^2 - x}}$

c) $\boxed{y' = -\dfrac{2xy + y^2}{x^2 + 2xy}}$

d) $e^{xy}(y + xy') = 1 + y' \Rightarrow \boxed{y' = \dfrac{1 - ye^{xy}}{xe^{xy} - 1}}$

e) $\boxed{y' = -\dfrac{\sqrt{y}}{\sqrt{x}}}$

f) $1 = y' + \dfrac{y'}{y} \Rightarrow \boxed{y' = \dfrac{y}{y+1}}$

38.

a) $y' = -\frac{2x+y}{x+2y} = -\frac{5}{4}$: tangente $\boxed{y = -\dfrac{5}{4}x + \dfrac{7}{2}}$; normal $\boxed{y = \dfrac{4}{5}x - \dfrac{3}{5}}$

b) $y' = \frac{3y - x^2}{y^2 - 3x} = \frac{8}{10}$: $\boxed{y = \dfrac{4}{5}x + \dfrac{12}{5}}$

c) $9x^2 + 16y^2 = 144$: $y' = -\frac{9x}{16y} = -1$: $\boxed{y = -x + 5}$

d) $2yy' = 3x^2$: $y' = \frac{3}{2}$: $\boxed{y = \dfrac{3}{2}x - \dfrac{1}{2}}$

39. $y' = -\dfrac{2x+y}{x+2y}$. Horizontal si $2x + y = 0$: $3x^2 = 3$, $\boxed{(1,-2)}$ y $\boxed{(-1,2)}$. Vertical si $x + 2y = 0$ (denominador nulo): $3y^2 = 3$, $\boxed{(-2,1)}$ y $\boxed{(2,-1)}$.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

40.

a) $y' = -\frac{x}{y}$, $y'' = -\frac{y - xy'}{y^2} = \boxed{-\frac{r^2}{y^3}}$

b) $y' = \frac{x}{y}$, $\boxed{y'' = \frac{y^2 - x^2}{y^3} = -\frac{1}{y^3}}$

c) $y' = \frac{1}{3y^2+1}$, $\boxed{y'' = \frac{-6y\,y'}{(3y^2+1)^2} = \frac{-6y}{(3y^2+1)^3}}$

41.

a) $e^y y' = 1 \Rightarrow \boxed{y' = \frac{1}{e^y} = \frac{1}{x}}$

b) $\cos y\, y' = 1 \Rightarrow \boxed{y' = \frac{1}{\sqrt{1 - \sin^2 y}} = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}}$

c) $(1 + \tan^2 y)\, y' = 1 \Rightarrow \boxed{y' = \frac{1}{1 + x^2}}$

42. $y' \ln x + \frac{y}{x} = \ln y + \frac{x\,y'}{y}$. En $(2,4)$: $y'\left(\ln 2 - \frac{1}{2}\right) = 2\ln 2 - 2$: $\boxed{y' = \frac{4(\ln 2 - 1)}{2\ln 2 - 1} \approx -3{,}18}$

7 Continuidad y derivabilidad

43.

a) $-1 \neq 1$: no (anguloso)

b) $-6 \neq 6$: no

c) $-1 \neq 1$: no

d) $\frac{h^{2/3}}{h} \to \mp\infty$: no (retroceso)

e) $-1 \neq 1$: no

f) $\frac{h^2|h|}{h} \to 0$: sí, $f'(0) = 0$

44.

a) Falso: $|x|$ en $x = 0$.

b) Verdadero: es el contrarrecíproco de «derivable ⇒ continua».

c) Falso: $|x| + (-|x|) = 0$.

d) Falso: $f(x) = x$ es derivable en 0 y $|x|$ no.

45. 🏛 **PAU · Galicia, ordinaria 2026.** Es posible: por ejemplo $f(x) = |x|$ (punto anguloso en el origen) o $f(x) = \sqrt[3]{x}$ (tangente vertical).

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

46. $\dfrac{f(h)-f(0)}{h} = h\sin\dfrac{1}{h} \to 0$ (0 por acotada): $\boxed{f'(0)=0}$. En cambio, $\dfrac{g(h)}{h} = \sin\dfrac{1}{h}$ oscila entre -1 y 1: g $\boxed{\text{no es derivable}}$ en 0 (aunque es continua).

8 Derivabilidad de funciones a trozos

47.

a) $1 = 1$; $f'(0^-) = e^0 = 1 = f'(0^+)$: $\boxed{\text{derivable en } \mathbb{R}}$

b) $2 = 2$; $g'(1^-) = -2 = -\frac{2}{1^2} = g'(1^+)$: $\boxed{\text{derivable en } \mathbb{R}}$

48. 🏛 **PAU · Andalucía, extraordinaria 2024.** $x=4$: $3=3$, continua. $f'(4^-) = -2\cdot 4+4 = -4 \neq 2 = f'(4^+)$: continua en $\mathbb{R}$, $\boxed{\text{derivable en } \mathbb{R}-\{4\}}$.

49. 🏛 **PAU · Andalucía, ordinaria (suplente) 2025.** $f(-2)=5=\lim\limits_{x\to -2^+}(x^2+1)$: continua. $f'(-2^-)=\frac{5}{2} \neq -4 = f'(-2^+)$: $\boxed{\text{no derivable en } x=-2}$.

50. 🏛 **PAU · Andalucía, ordinaria 2024.** $t=10$: $80=80$. $v'(10^-)=2\cdot 10-8=12$, $v'(10^+)=-20+32=12$: $\boxed{\text{continua en } [0{,}24] \text{ y derivable en } (0{,}24)}$, con $v'(10)=12$.

51. 🏛 **PAU · Navarra, ordinaria 2024.** $x=-1$: $3\neq 5$, $\boxed{\text{salto finito}}$ (no derivable). $x=1$: $3=3$, continua; $f'(1^-)=-1\neq -4=f'(1^+)$. $\boxed{\text{Continua en } \mathbb{R}-\{-1\}, \text{ derivable en } \mathbb{R}-\{-1,1\}}$.

52. 🏛 **PAU · Andalucía, extraordinaria 2021.** $\lim\limits_{x\to 0^-} 2^{x+1} = 2 \neq 0 = f(0)$: salto finito en $x=0$. $\boxed{\text{Continua y derivable en } \mathbb{R}-\{0\}}$.

53. 🏛 **PAU · Madrid, extraordinaria 2022 (ampliado).** $\lim\limits_{x\to 0^+} x\ln x = 0 = f(0)$: $\boxed{\text{continua}}$. $f'(0^-)=1$, $f'(0^+)=\lim\limits_{x\to 0^+}(\ln x+1)=-\infty$: $\boxed{\text{no derivable en } x=0}$.

54. 🏛 **PAU · Asturias, ordinaria 2025 (ampliado).** $x=4$: $2=2$, continua en $[0,+\infty)$. $f'(4^-)=\frac{1}{2}\neq 2 = f'(4^+)$: $\boxed{\text{derivable en } (0,4)\cup(4,+\infty)}$.

55. 🏛 **PAU · Andalucía, ordinaria 2022 (ampliado).**

a) $-1=-a+b$ y $a+b=\frac{1}{2}$: $\boxed{a=\dfrac{3}{4}, b=-\dfrac{1}{4}}$

b) $x=-1$: $f'(-1^-) = -\frac{1}{(-1)^2} = -1 \neq \frac{3}{4}$; $x=1$: $f'(1^-)=\frac{3}{4}$ y $f'(1^+) = \frac{x^2+2x}{(x+1)^2}\big|_{x=1} = \frac{3}{4}$. $\boxed{\text{Derivable en } \mathbb{R}-\{-1\}}$.

56.

a) $0=0$; $f'(0^\pm)=1$: $\boxed{\text{derivable en } (-1,+\infty)}$

b) $1=1$; $g'(0^-) = -\sin 0 = 0 = g'(0^+)$: $\boxed{\text{derivable en } \mathbb{R}}$

57. 🏛 **PAU · Andalucía, extraordinaria 2021.** $t=1{,}8$: $0{,}06=0{,}06$; $f'(1{,}8^-)=-1{,}6\neq 0{,}1$. $t=5$: $0{,}38=0{,}38$; $f'(5^-)=0{,}1\neq 3{,}3$. $\boxed{\text{Continua en } [0{,}2;\ 10], \text{ derivable en } (0{,}2;\ 10)-\{1{,}8;\ 5\}}$.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

58.

a) $f = -2x$ $(x < -1)$, 2 $(-1 \leq x \leq 1)$, $2x$ $(x > 1)$: $\boxed{\text{derivable en } \mathbb{R} - \{-1,1\}}$

b) $g'(2^-) = -2 \neq 2 = g'(2^+)$: $\boxed{\mathbb{R} - \{2\}}$

c) $h'(0^-) = 1 \neq -1 = h'(0^+)$: $\boxed{\mathbb{R} - \{0\}}$

d) $x^2 - 5x + 4 < 0$ en $(1,4)$; $k'(1^\mp) = \mp 3$, $k'(4^\mp) = \mp 3$: $\boxed{\mathbb{R} - \{1,4\}}$

9 Funciones a trozos con parámetros

59. 🏛 **PAU · Andalucía, ordinaria 2022.** $3 = a + b + 2$ y $6 = 2a + b$: $\boxed{a = 5, b = -4}$

60. 🏛 **PAU · Andalucía, extraordinaria 2020.** $2 - a = a + b$; $f'(0^-) = -a$, $f'(0^+) = b$: $\boxed{a = 2, b = -2}$

61.

a) Continua para todo a; $-3 = a$: $\boxed{a = -3}$

b) Continua para todo a $(2 = e^0 + 1)$; $-3 = a\,e^0$: $\boxed{a = -3}$

62. 🏛 **PAU · Islas Baleares, extraordinaria 2021.**

a) $x = -2$: $8 + a = -1 \Rightarrow \boxed{a = -9}$ $(x = 1$: $-4 = -4$ siempre)

b) Para $a = 1$ no es continua en $x = -2 \Rightarrow$ no derivable. En $x = 1$: $f'(1^-) = 2 \neq -7$. $\boxed{\text{No es derivable ni en } -2 \text{ ni en } 1}$.

63. 🏛 **PAU · Aragón, ordinaria 2022.**

a) $2\sqrt{3} = \sqrt{b}$ y $\sqrt{3a + b} = 3$: $\boxed{a = -1, b = 12}$

b) $f'(0^-) = 0 \neq -\frac{1}{4\sqrt{3}} = f'(0^+)$: $\boxed{\text{no derivable en 0}}$; $f'(3^\pm) = -\frac{1}{6}$: $\boxed{\text{derivable en 3}}$

64. 🏛 **PAU · Andalucía, ordinaria (suplente) 2025.** $\boxed{f(0) = 10}$. $8{,}75 = 6{,}25 + 2{,}5a + b$ y $-3 = 5 + a$: $\boxed{a = -8, b = 22{,}5}$

65. 🏛 **PAU · Cataluña, ordinaria 2026 (ampliado).** $x = 0$: $m = \pm 2$; $x = 2$: $m = -2$: $\boxed{m = -2}$. $f'(0^-) = 10 \neq -4 = f'(0^+)$; $f'(2^\pm) = 0$: $\boxed{\text{derivable en } \mathbb{R} - \{0\}}$.

66. 🏛 **PAU · Extremadura, extraordinaria 2023 (ampliado).** $2 + a + b = 0$, $2 - a + b = 5$: $\boxed{a = -\frac{5}{2}, b = \frac{1}{2}}$.
$f'(1^-) = 4 + a = \frac{3}{2} \neq 1 = f'(1^+)$: $\boxed{\text{no derivable en } x = 1}$.

67. 🏛 **PAU · Aragón, extraordinaria 2021 (ampliado).** $5 - a = \frac{6}{a} \Rightarrow \boxed{a = 2 \text{ o } a = 3}$. $f'(1^-) = -2a$, $f'(1^+) = -\frac{6}{a}$: $-4 \neq -3$, $-6 \neq -2$: $\boxed{\text{nunca es derivable en } x = 1}$.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

68.

a) $a+b=0$, $2a+b=1$: $\boxed{a=1,\ b=-1}$

b) $a+b=1$, $2a=-1$: $\boxed{a=-\dfrac{1}{2},\ b=\dfrac{3}{2}}$

c) $1+b=3$, $a=2$: $\boxed{a=2,\ b=2}$

d) $a=0$, $b=\frac{1}{1+0}$: $\boxed{a=0,\ b=1}$

69.

a) Continua si $k+2=1-m$, es decir, $\boxed{m=-k-1}$. Derivable si, además, $2k+2=2$: $\boxed{k=0,\ m=-1}$.

b) $f(0)=-1$; el límite por la derecha es finito solo si $k=0$, y entonces $\lim_{x\to 0^+}(-e^x)=-1$: $\boxed{k=0}$.
$f'(0^-)=b$, $f'(0^+)=-1$: $\boxed{b=-1,\ k=0}$.

c) $a-1=b$, $-1=-b-1$: $\boxed{a=1,\ b=0}$; $f(x)=1-x$ si $x\leq 1$ y $-\ln x$ si $x>1$.

70.

a) $b=1$, $-a=b$: $\boxed{a=-1,\ b=1}$

b) $\frac{x^2-1}{x-1}=x+1$: continuidad $a+b=2$, derivabilidad $a=1$: $\boxed{a=b=1}$

c) Continuidad: $3-k=\frac{2}{k}\Rightarrow k=1$ o $k=2$; derivabilidad: $-2k=-\frac{2}{k}\Rightarrow k=\pm 1$: $\boxed{k=1}$

71. 🏛 **PAU · Madrid, ordinaria 2026.**

a) Continuidad: $b=2$. $f'(0^-)=-a$, $f'(0^+)=\frac{2e^0(1+0)-2e^0\cdot 0}{1}=2$: $\boxed{a=-2,\ b=2}$.

b) $f(2)=\frac{2e^2}{5}$, $f'(x)=\frac{2e^x(x-1)^2}{(1+x^2)^2}\Rightarrow f'(2)=\frac{2e^2}{25}$: $\boxed{y=\dfrac{2e^2}{25}x+\dfrac{6e^2}{25}}$.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)